

1219學理文獻研究

- 帷幕結構
- UHPC
- GRC

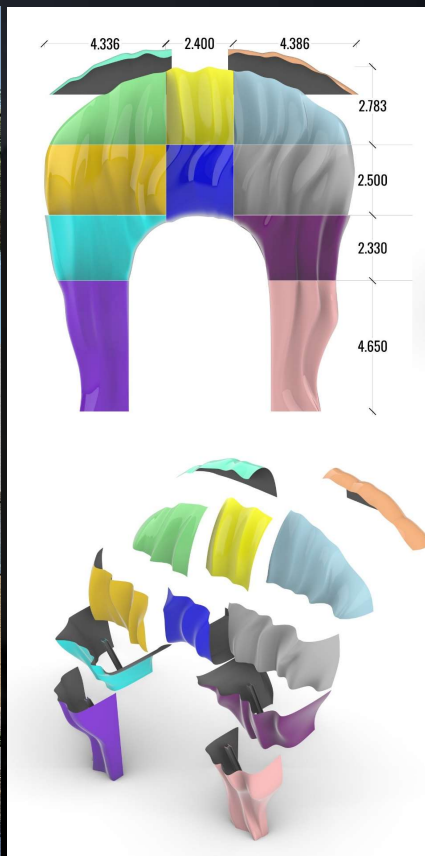


論文導讀學習進度與作業重點說明（四）

- 作業執行與學習重點說明：
 - 一、學理基礎的文獻說明
 - （一）分析對象的搜尋
 - 1、從主題文本的相關研究中，參考可運用的文獻與理論。
 - 2、直接參考研讀相關學理的專書。
 - 3、依據文本探討需求之關聯性與重要性，列出可參考或運用的學理。
 - 4、學理內容可運用來解釋主題的研究或創作方式，增加客觀的說服力。
 - （二）分析目的
 - 1、提升個人的創作或研究的參考價值與說服力，並加強嚴謹的可信度。
 - 2、以建立後續研究或創作的邏輯方法架構為主要目的。
 - 3、多方了解學理各類運用方式或調整概念。
 - 4、論文組織的邏輯思考訓練。
 - 二、研讀與分析的思考要點
 - 1、了解學理產生或創立的背景與發展。
 - 2、單一學理在不同領域主題的運用操作方式。
 - 3、思考現有論文中，如有運用幾種不同學理的整合方式。
 - 4、類似主題的論文中，使用不同學理的比較分析。
 - 5、思考未來個人的研究發展方式與適合的學理運用。
- 作業提交的內容（依據以下內容自訂章節寫作格式，約 3
 - 1、從各類文獻中，列舉 1-3 種未來研究可能會運用的理論。
 - 2、每一種理論分別進行以下的分析說明：
 - （1）說明學理產生或創立的背景與發展。
 - （2）說明其在不同領域主題的運用操作方式。
 - （3）至少舉出 2 篇論文說明該學理運用方式，以及所衍生的研究/創作方法。
 - （4）說明個人之研究/創作與該學理的關係。
 - （5）說明個人未來的研究/創作方法與該學理運用的構想。
 - 3、提出你可能會運用的理論基礎，並說明原因與目的。
 - 4、如果有 2 種不同學理，說明如何整合在同一篇研究或創作。
 - 5、說明個人在此主題如何運用此學理發展有獨創性的討論議題。



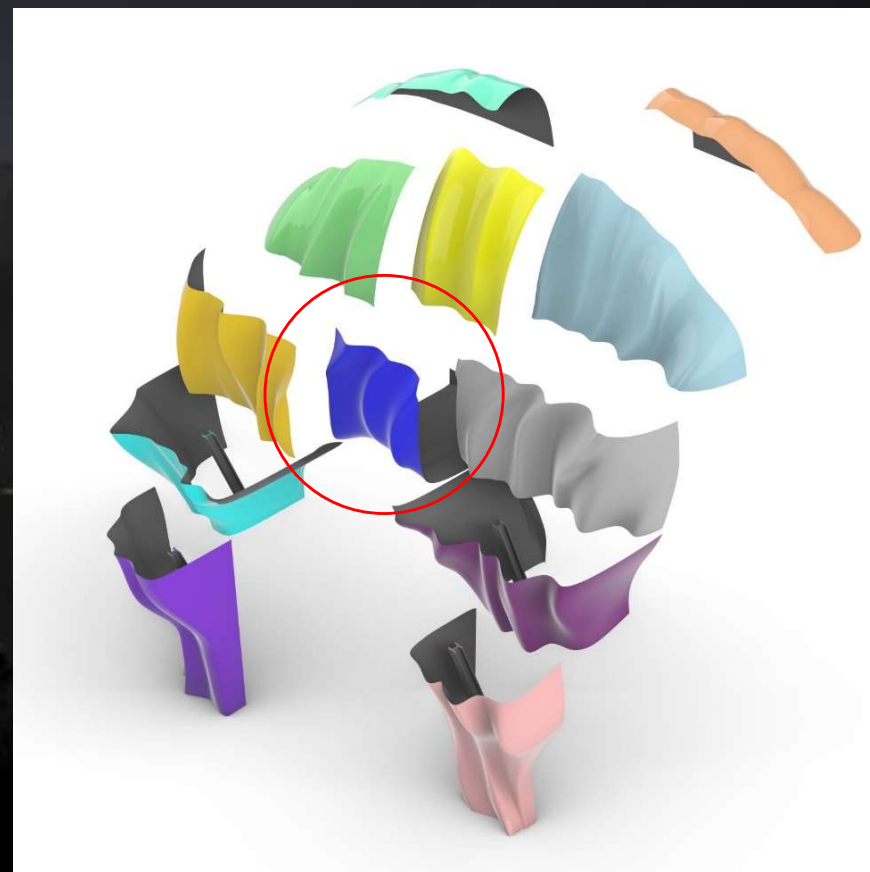
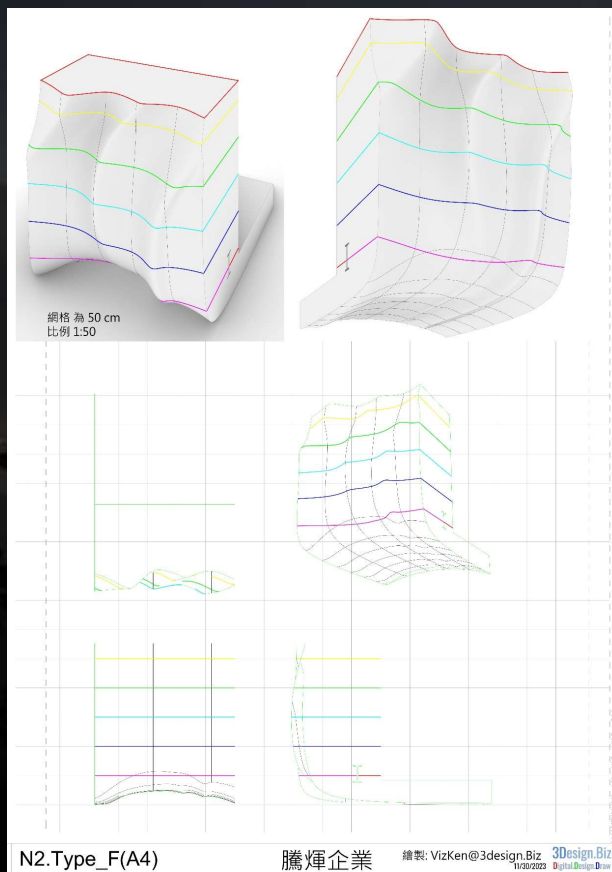
AI Design



塑型

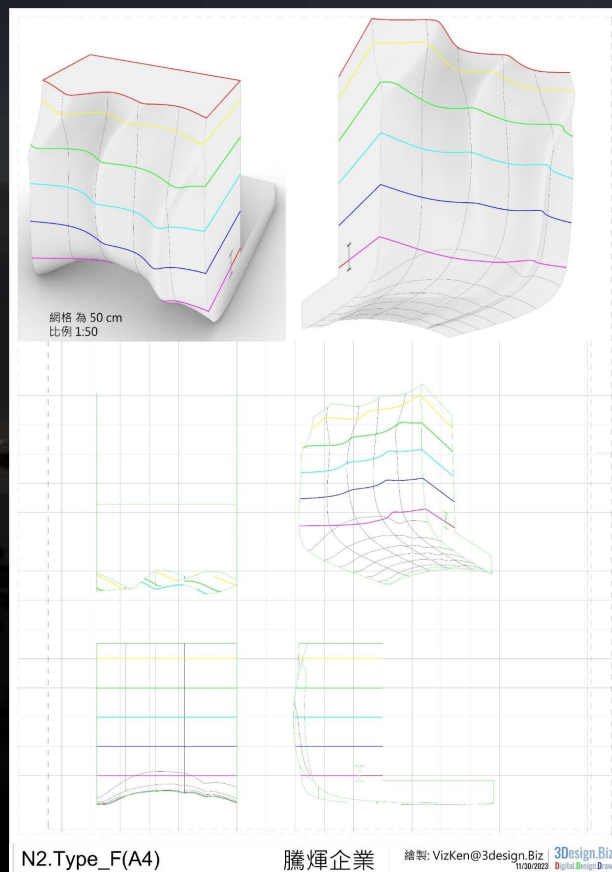
- 模具
 - 直塑
 - 1:1 3D列印
 - 保麗龍切割
- 工法
 - GRC
 - UHPC
 - 帷幕結構

單元解構



塑型

- 模具
 - 直塑
 - 1:1 3D列印
 - 保麗龍切割
- 工法
 - GRC
 - UHPC
 - 帷幕結構

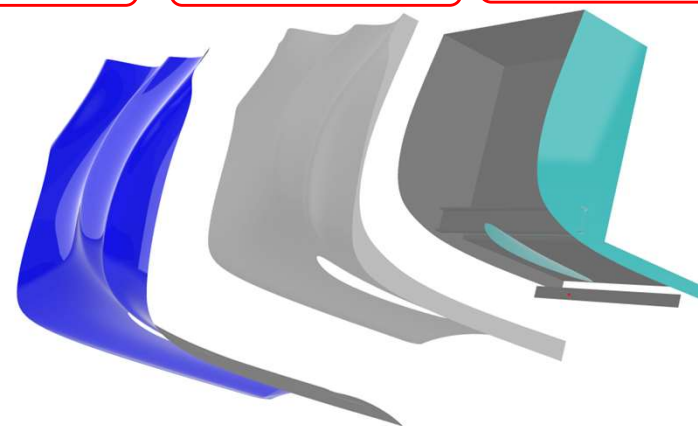


帷幕結構

塗裝

GRC/UHPC

帷幕系統





帷幕結構

UHPC

GRC

學理參考

- 預鑄建築工法技術推廣手冊
- 文件年份 1999/7
- 單位 :台灣內政部建築研究所
- 學理產生或創立的背景與發展
 - 台灣由於地狹人稠，加上民眾環保意識抬頭以及對品質、工期的要求日益嚴謹，因此採用高品質、高效率的預鑄工法興建高樓建築，將成為未來的趨勢
- 創立的背景與發展
 - 內政部建築研究所因此補助台灣營建研究院辦理「建築預鑄工法之推廣應用」專案，整合預鑄工法相關文獻與資訊，編輯技術推廣手冊。手冊內容除涵蓋預鑄工法設計生產與施工外，並彙整具代表性之工程實際案例，進行分析，以使工程各界瞭解預鑄工法之效益。此外，手冊也收錄了預鑄構件規格、相關廠商名錄及歷年工程實績，便利資訊查詢。



不同領域主題的運用操作方式

工法

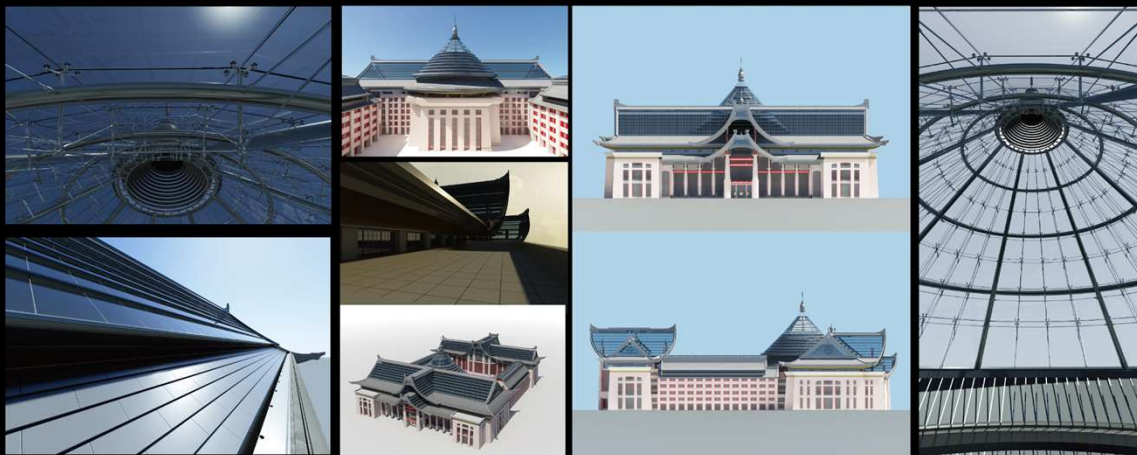
1. 全版式預鑄工法
2. 孔茲接頭大型版式預鑄工法
- 3. 預鑄帷幕牆工法**
4. 梁柱式積層工法
5. 複合化工法
6. RC構架預鑄工法

1. 設計生產與安裝施工

1. 預鑄工法的**規劃設計**
2. 預鑄**構件**的生產製造
3. 預鑄**構件**的安裝施工
4. 防水

個人未來的研究/創作方法與該學理運用的構想

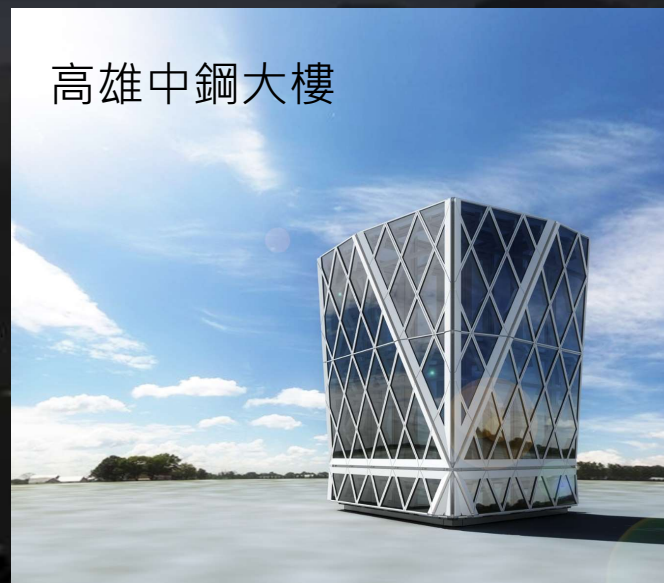
- 設計的過程就是不斷的分解與組合
- 生涯中 接觸不少 玻璃帷幕的工程案 所以在實務跟應用上有不少經驗
- 透過此理論了解 預鑄混凝土帷幕工法 加強AAI 設計在工程及組合上的應用



3DESIGN.BIZ
DIGITAL.DESIGN.DRAW

苗栗 彌勒大道院

高雄中鋼大樓





帷幕結構

UHPC

GRC

UHPC超高性能混凝土

Ultra-High Performance Concrete

文獻參考

Ultra-High Performance Concrete UHPC

超高性能混凝土UHPC：基本原理、設計、實例

作者：

Ekkehard Fehling

Michael Schmidt

Joost Walraven

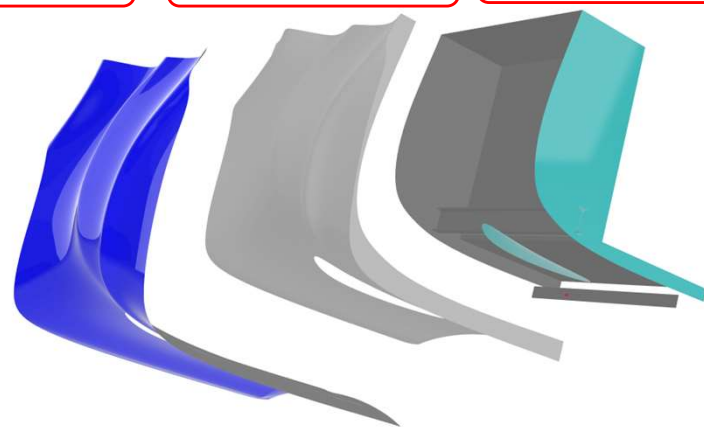
Torsten Leutbecher

Ekkehard Fehling, Michael Schmidt
Joost Walraven, Torsten Leutbecher
Susanne Fröhlich
Ultra-High Performance
Concrete UHPC

塗裝

GRC/UHPC

帷幕系統



學理產生或創立的背景與發展

- 極新的技術
- 丹麥研究員漢斯·亨德里克·巴赫 (Hans Hendrik Bache) 是第一個認識並應用這些原則的人。他開發了一種纖維含量高的材料，並且還用大量鋼筋進行了加固。此資料稱為 CRC (緻密鋼筋混凝土)，第一個相關資訊於 1981 年發布 [3]。這種特殊的建築形式至今仍被頻繁使用，特別是樓梯和陽台，主要在丹麥
- 1994 年，法國承包商 Bouygues (Richard和Cheyrezy) 採納了Bache 的想法並進一步發展。與拉法基合作，設計了一種新的混合物：“活性粉末混凝土”，它繼續以“Ductal ”的形式存在。一項早期應用涉及在法國 Cattenom 電站的冷卻塔中用超高性能混凝土梁取代鋼樑。鋼樑必須更換，因為它們在冷卻水塔內極度惡劣的環境中發生腐蝕。這裡要注意的重要一點是，在這種情況下起決定性作用的不是超高性能混凝土的高強度，而是材料的耐用性以及與無需維護或維修的預期超長使用壽命相關的耐久性。
- 人們認識到該材料不僅具有高強度，還具有其他出色的性能，因此“超高強度混凝土”一詞被“超高性能混凝土”所取代。本書中將使用縮寫 UHPC。
-

領域主題的運用操作方式

文獻

UHPC001_超高性能混凝土UHPC之發展介紹

作者:陳育聖 臺灣營建研究院 技術研發組組長

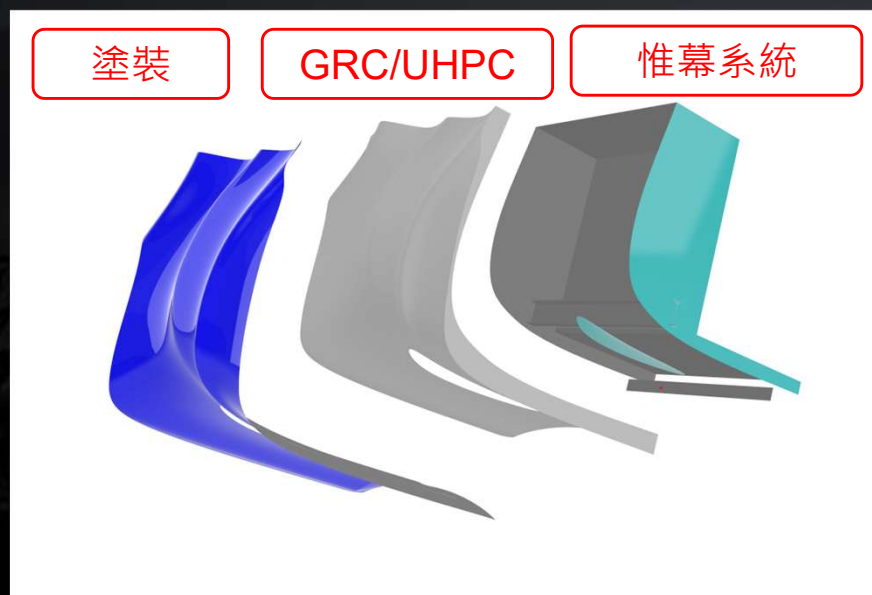
- 橋梁工程
- 建築工程
- 維修補強工程
- UHPC 應用已百花齊放

文獻

將回收岩屑作為超高性能混凝土 (UHPC) 的環保替代材料的可行性分析

個人之研究/創作與該學理的關係。

- 主體構造之應用研究開發





帷幕結構

UHPC

GRC

GRC

• 文獻：纖維混凝土：30年發展概述

- 纖維增強混凝土 (FRC) 是一種以水泥漿、砂漿或混凝土為基材，以非連續的短纖維或連續的長纖維作為增強材料，均勻地摻和在混凝土中而組成的一種新型水泥基複合材料
- 鋼纖維增強混凝土 (GFRC)：鋼纖維增強混凝土是使用鋼纖維作為增強材料的纖維增強混凝土。鋼纖維具有高強度、高延伸率和耐腐蝕性，因此GFRC具有優異的抗拉強度、抗彎強度、抗沖擊強度和耐久性。GFRC主要用於製造承重結構、防護結構和特殊結構。
- 玻璃纖維增強混凝土 (GFRC)：玻璃纖維增強混凝土是使用玻璃纖維作為增強材料的纖維增強混凝土。玻璃纖維具有高強度、高延伸率和耐鹼性，因此GFRC具有優異的抗拉強度、抗彎強度、抗沖擊強度和耐腐蝕性。GFRC主要用於製造輕質結構、裝飾結構和特殊結構。
- 碳纖維增強混凝土 (CFRP)：碳纖維增強混凝土是使用碳纖維作為增強材料的纖維增強混凝土。碳纖維具有高強度、高模量和耐腐蝕性，因此CFRP具有優異的抗拉強度、抗彎強度和抗衝擊強度。CFRP主要用於製造高強度結構、輕質結構和特殊結構。



Cement and Concrete Composites 19 (1997) 107–122
© 1997 Elsevier Science Ltd
Printed in Great Britain. All rights reserved
0968-4465/97/\$17.00

P11:S0958-9465(96)00046-7

Fiber-reinforced Concrete: an Overview after 30 Years of Development

Ronald F. Zollo

Department of Civil and Architectural Engineering, University of Miami, Coral Gables, Florida, USA

(Received 16 November 1995; accepted 21 October 1996)

Abstract

This paper presents a rhetorical discussion on the subject of fiber-reinforced concrete, FRC. It is intended as an overview of the types of commercially available FRCs and how they work. It discusses commonly applied terminology and models of mechanical behavior that form a basis for understanding material performance without presenting mathematical details. Historical review is intended to help build a background for what is currently understood about FRC rather than as historical reporting. References from both early and contemporary authors are included as a means of tying the subject together along a time line. © 1997 Elsevier Science Ltd.

Keywords: Fiber reinforced concrete, fibers for, mechanics of, concrete mechanics, fiber concrete testing, strength, toughness, energy absorption.

INTRODUCTION

The term fiber-reinforced concrete (FRC) is defined by ACI 116R, Cement and Concrete Terminology, as concrete containing dispersed randomly oriented fibers. Over 30 years have passed since the initiation of the modern era of research and development on fiber-reinforced concrete. In the early 1960s Romualdi, Batson, and Mandel published the papers^{1,2} that brought FRC to the attention of academic and industry research scientists around the world. The writer can report that at that time there was a strong sense of discovery and an air of excitement regarding the promise that FRC held for the future development of composite materials based on Portland cement concrete.

However, few if any of that era accurately envisioned the magnitude of the impact that FRC would have on research and commercial development communities world-wide.

In the ensuing three decades, thousands of scientific papers have been published on the subject. Large numbers of individuals have worked their way through academic degree requirements at all levels, Bachelors, Masters and Doctoral, conducting research and contributing to the development of FRC. Assessment of the number of local seminars, regional symposia and international conferences still held each year and throughout the world provides evidence that there remains a high level of interest in FRC development. Such educational programs serve the dual purpose of fostering understanding of FRC as a material of construction and transferring the fruits of research into commercial enterprise.

SCOPE OF DISCUSSION

Intending to be as brief as is consistent with the goals of the presentation, the discussion is divided into four parts: Fiber-reinforced Portland cement concrete composite technology, Mechanics of behavior, Testing and performance evaluation, and Value-added applications.

The breadth of FRC formulations and applications makes clear the fact that consideration of either the mechanics of behavior or the performance of FRC in a strictly generic sense, i.e. fibers in concrete, is an unproductive oversimplification. Instead it is necessary to establish subcategories within the generic concept of FRC and to establish associated terminologies. A discussion of the diverse formulations of

論文說明該學理運用

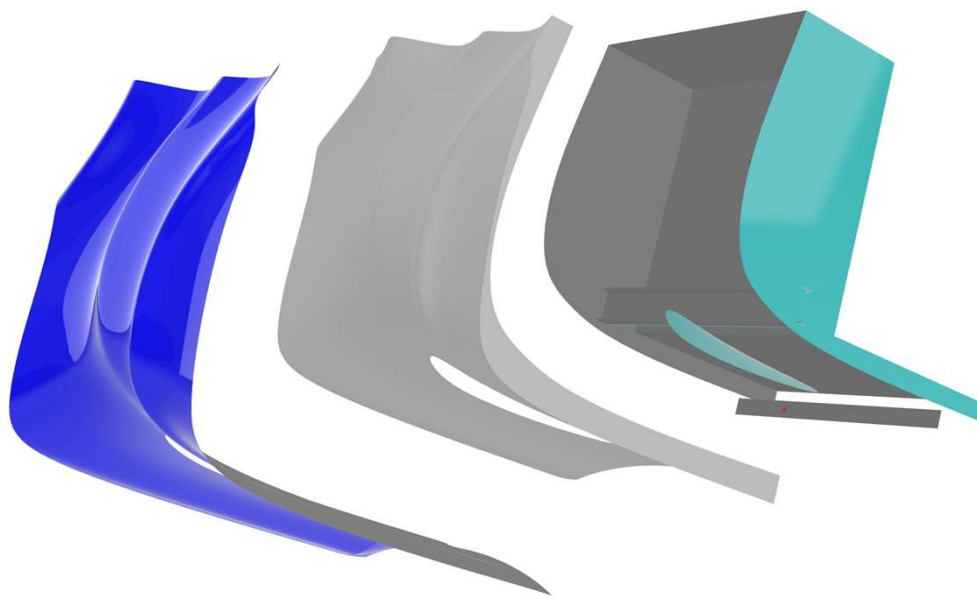
- 建築結構：承重結構、防護結構、裝飾結構、特殊結構等。
- 土木工程：道路、橋樑、隧道、水利工程等。
- 工業工程：機械、化工、電力、冶金等

未來的研究/創作方法與該學理運用的構想。

塗裝

GRC/UHPC

帷幕系統





帷幕結構

UHPC

GRC

AI 論文應用

AI 論文應用

如何應用 工具 編寫 論文
背景 / 動機 / 目的 / 架構

關鍵詞 來自 研究架構

何謂：生成是 A I

外觀造型

何謂：生成式AI vs 分辨式AI

生成式 AI 的工作原理是使用一種稱為「深度學習」的技術。深度學習使用人工神經網路來學習資料中的模式。這些神經網路由多層相互連接的節點組成。每個節點都負責從資料中學習特定的特徵。

生成式 AI 可用於生成各種各樣的資料，包括：

- 文字
- 圖像
- 音樂
- 影片
- 程式碼

生成式 AI 具有廣泛的潛在應用，包括：

- 創造新的藝術和娛樂形式
- 提高產品和服務的質量
- 自動化任務
- 加速科學研究

訂題目

- 請幫我訂 寫作名稱
- 是有關 AIGC 產出後 在建築上 應用 之流程探討
- 建築設計在 AIGC後 應用流程之研究與討論 APA
- ChatGTP
- 論文 :建築設計在 AIGC後 應用流程之研究與討論
- 期刊 : 利用 GRC 工法 應用在 AIGC 建築設計之可行性

背景

背景
動機
目的
架構

https://www.nstc.gov.tw/folksonomy/detail/217cfb03-8bc7-449f-9941-687bc1c6b4e1?l=CH&utm_source=rss

百工百業用 AI

人工智慧 (AI) 生成技術已從個人應用擴展到商業應用，目前已經成為國家戰略和政策。國科會提出「百工百業用 AI」，

建築設計 在AI發展是個重要區塊，除了AIGC作為設計前導應用之外，更需要關注反而是實際施工可行性之討論。透過過去的專業能力 期待本案可作為建築 AI 應用案例。

動機



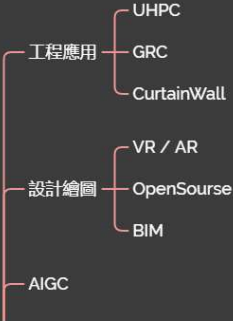
- 此為 2023 年所承接的一個類AI案例，剛好可以作為研究的一個案例。
- AI設計 超脫了原始的設計框架，往往會帶來更複雜的施工要求
- 造型沒有重複特性 巨大的量體構建 並且要有藝術上的要求

目的與貢獻

- 期限內 預算內 完成
- 並提供 應用經驗 作為 AIGC設計應用範例
- 如何能在 期限內 預算內 完成 為此案的基本要求
- 在技術工法上 那些可以應用在此案上，式需要分析跟測試的
- 貢獻 :期待本案完成後 可作AIGC 設計的一個案例
-

架構

AI Design



摘要 緒論 文獻分析 研究方法 組裝工程(現場)

- 說明研究背景、目的和重要性。
- 提出研究問題和假設。
- 概述論文的組織結構

- 繪圖
 - PhotoScan
 - 3Dprint ②
 - BIM 應用 ②
 - 002_軟體分析及整合 ⑩
 - 001_數位模型類型 ⑨

- 單型
 - 模具
 - 直塑
 - 1:1 3D列印
 - 保麗龍切割
 - 工法
 - GRC
 - UHPC
 - 帷幕結構



研究結果-製作完成

2024 百工百業用 AI : GenAI

- <https://aiacademy.tw/genai2024-spring/>

研究方法 再研究(質化 量化)

案例研究

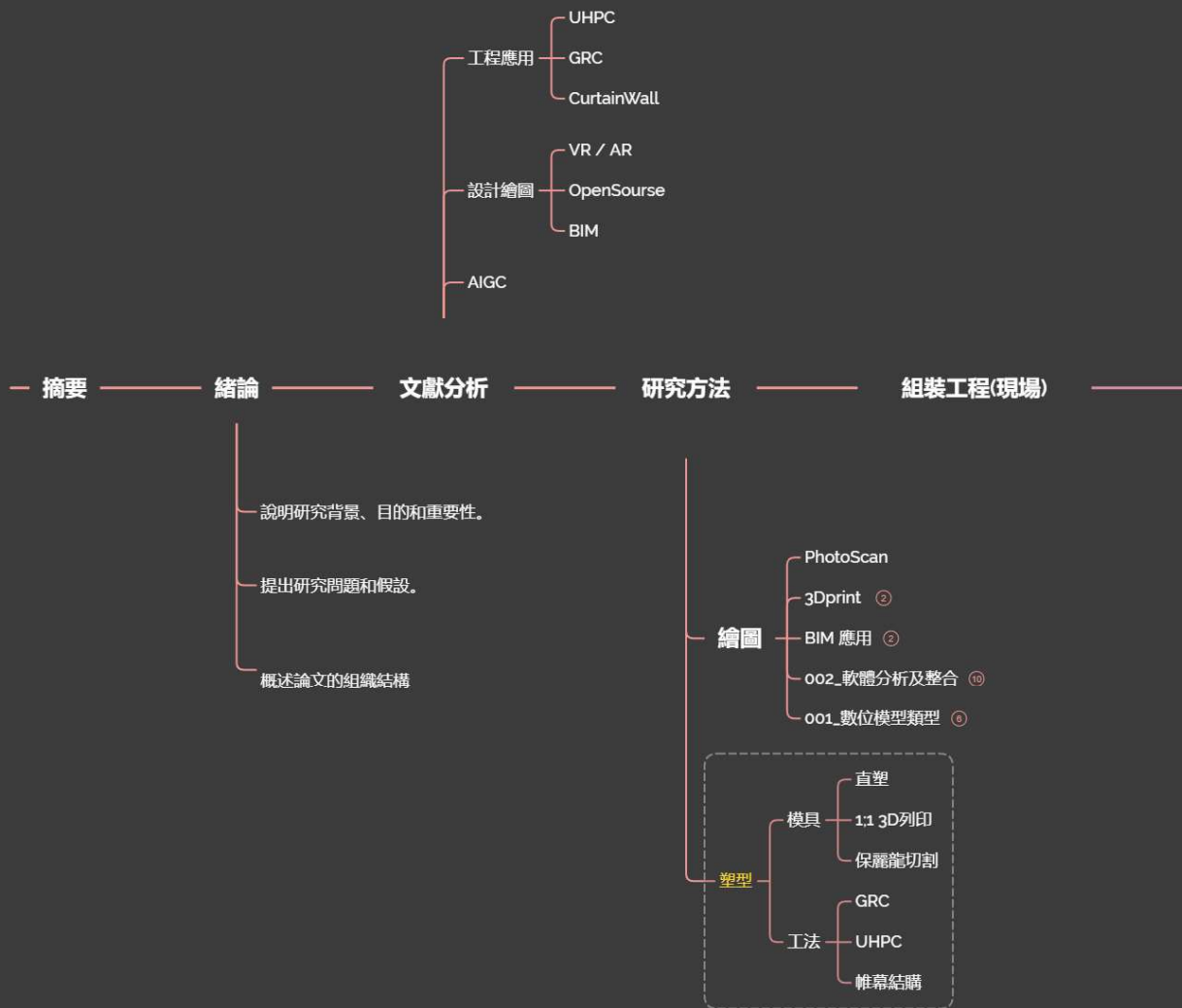
是一種對個人、群體或事件進行深入查證的研究方法。案例研究通常用於蒐集關於某個特定現象的詳細資訊。

- 實驗研究

實驗是一種操控一個或多個變數以觀察其對另一個變數的影響的研究方法。實驗通常用於檢驗因果關係。

林明凱 11218606

研究題目:建築設計在 AIGC後 應用流程之研究與討論

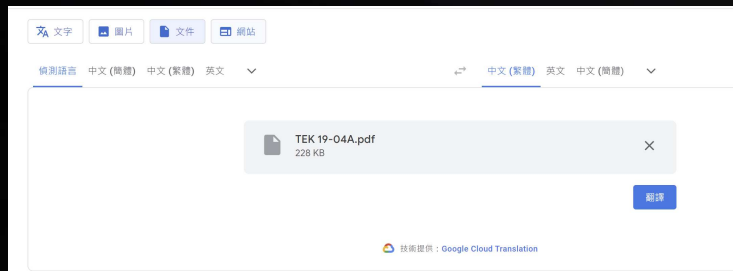


研究結果:製作完成

撰寫：文獻分析

- 利用 BING / ChatGTP / Gemini 來分析
- 中文/英文
- 翻譯
- Google 10Mb 以下可直接翻譯
- TEK 19-04A

- 分析
- 以 microsoft 的 Edge 打開 PDF 檔
- 再利用 右側 Copilot 來進行分析



AI design 2023@3Design.Biz

NATIONAL
CONCRETE MASONRY
ASSOCIATION



Best Block
470-658-8480
bestblock.com

Redefining Concrete Masonry



Best Block,
TX|FL|AZ|CO
Midwest Block,
MO|OK|TN|AR|KY|IL|KS
Willamette
Graystone, OR
Oberfields, OH

TEK 19-04A

FLASHING STRATEGIES FOR CONCRETE MASONRY WALLS

INTRODUCTION

The primary role of flashing is to intercept the flow of moisture through masonry and direct it to the exterior of the structure. Due to the abundant sources of moisture and the potentially detrimental effects it can have, the choice of flashing material, and the design and construction of flashing details, can often be as key to the performance of a masonry structure as that of the structural system.

The type of flashing material to be used is governed by both environmental and design/build considerations. Environmental considerations include such factors as the physical state of moisture present (liquid, solid, or vapor), air movement, and temperature extremes as well as temperature differentials. Design/build considerations include the selection of the proper type of flashing material, location of the flashing, structural, and installation details. Drawings for flashing details, often the only method of communicating the necessary information between the designer and contractor, should be comprehensive and show sufficient detail for the proper interpretation and installation of flashing systems. TEK 19-5A Flashing Details for Concrete Masonry Walls (ref. 3) includes such details.

Although flashing is the primary focus of this TEK, it should be understood that the role of vapor retarders, air barriers, and insulation are also important elements to consider for any wall design as the performance of the entire system can be dependent on the design of its individual components.

Machine Translated by Google

NATIONAL
CONCRETE MASONRY
ASSOCIATION



最佳街區
470-658-8480
bestblock.com

重新定義混凝土
石工



最佳街區，
俄亥俄州奧伯菲爾德
莫OKTNARKYLKS
威拉米特
俄勒岡州格雷斯特
俄亥俄州奧伯菲爾德

單19-04A

混凝土的防水策略

磚石牆

介紹

防水板的主要作用是攔截通過磚石的濕氣流並將其引導至結構的外部。由於水分來源豐富，

其可能產生的潛在有害影響、防水材料的選擇以及防水細節的設計和施工，通常與結構系統的性能一樣，是磚石結構性能的關鍵。

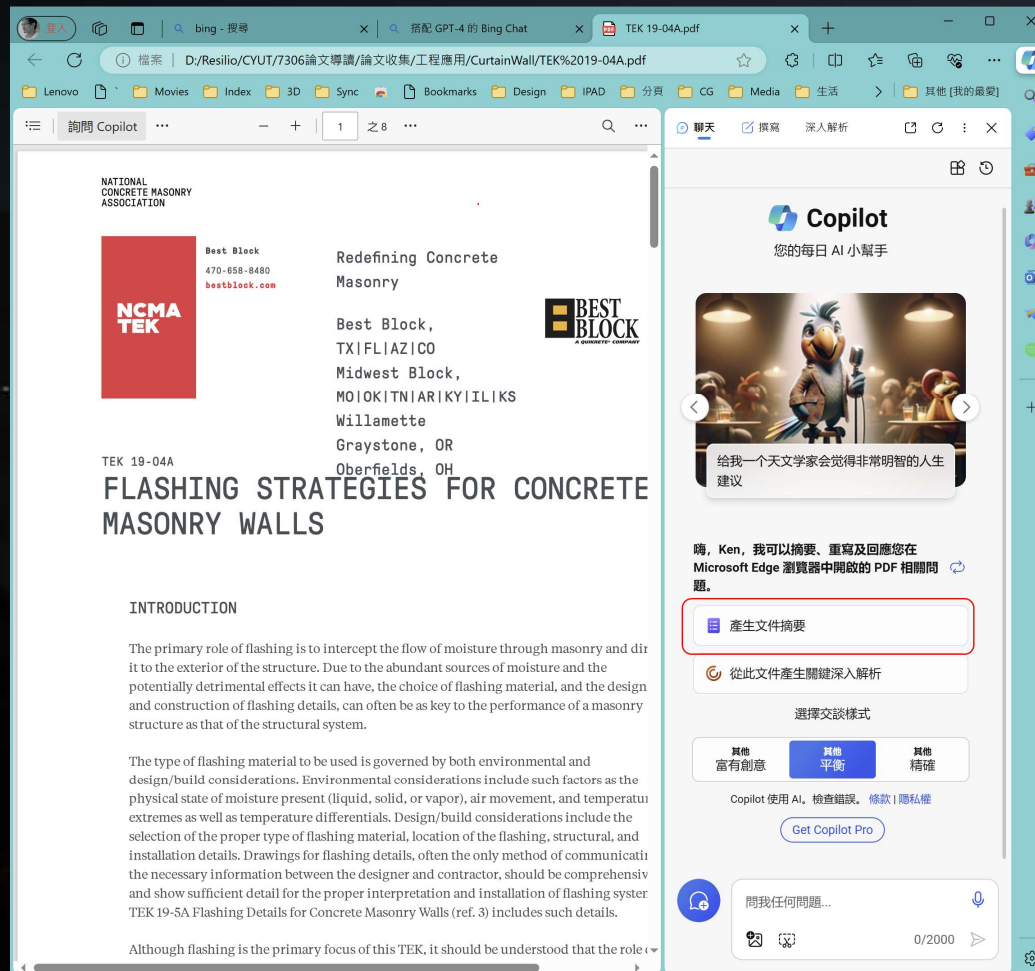
所使用的防水材料的類型取決於環境和設計/建造考慮因素。環境考量包括水分的物理狀態（液體、固體或蒸氣）、空氣流動、極端溫度、溫差等因素。設計/建造考慮因素包括選擇適當類型的防水材料、防水板的位置、結構和安裝細節。防水板細節圖通常是設計師和承包商間溝通必要資訊的唯一方法，應該是全面的，並顯示足夠的細節，以便正確解釋和安裝防水系統。

TEK 19-5A 混凝土砌體牆防水板詳細資訊 (參考文獻 3) 包含此類詳細資訊。

儘管防水板是此 TEK 的主要焦點，但應該要理解的是，蒸汽緩凝劑、空氣屏障和隔熱層的作用也是任何牆壁設計需要考慮的重要元素，因為整個系統的性能可能取決於以下設計：它的各個組成部分。

2024/6/4

TEK 19-04A 摘要



- **防水策略** 介紹了防水的主要作用，即攔截穿過磚石結構的水分並將其引導至結構外部。
- **水分對磚石的影響** 討論了水分滲透到建築內部可能對結構或其內容物造成的不同形式的損害。
- **設計考量** 涵蓋了設計階段需要考慮的水分移動、防水位置和材料選擇等要素。
- **施工實踐** 強調了防水必須正確設計和安裝，以及維護閃光和排水孔的重要性。

- 目前最新版本的「緒論」（需要研究架構）
- 文獻分析分小節，個別小節需要小結論
- 需要總結論

文獻分析

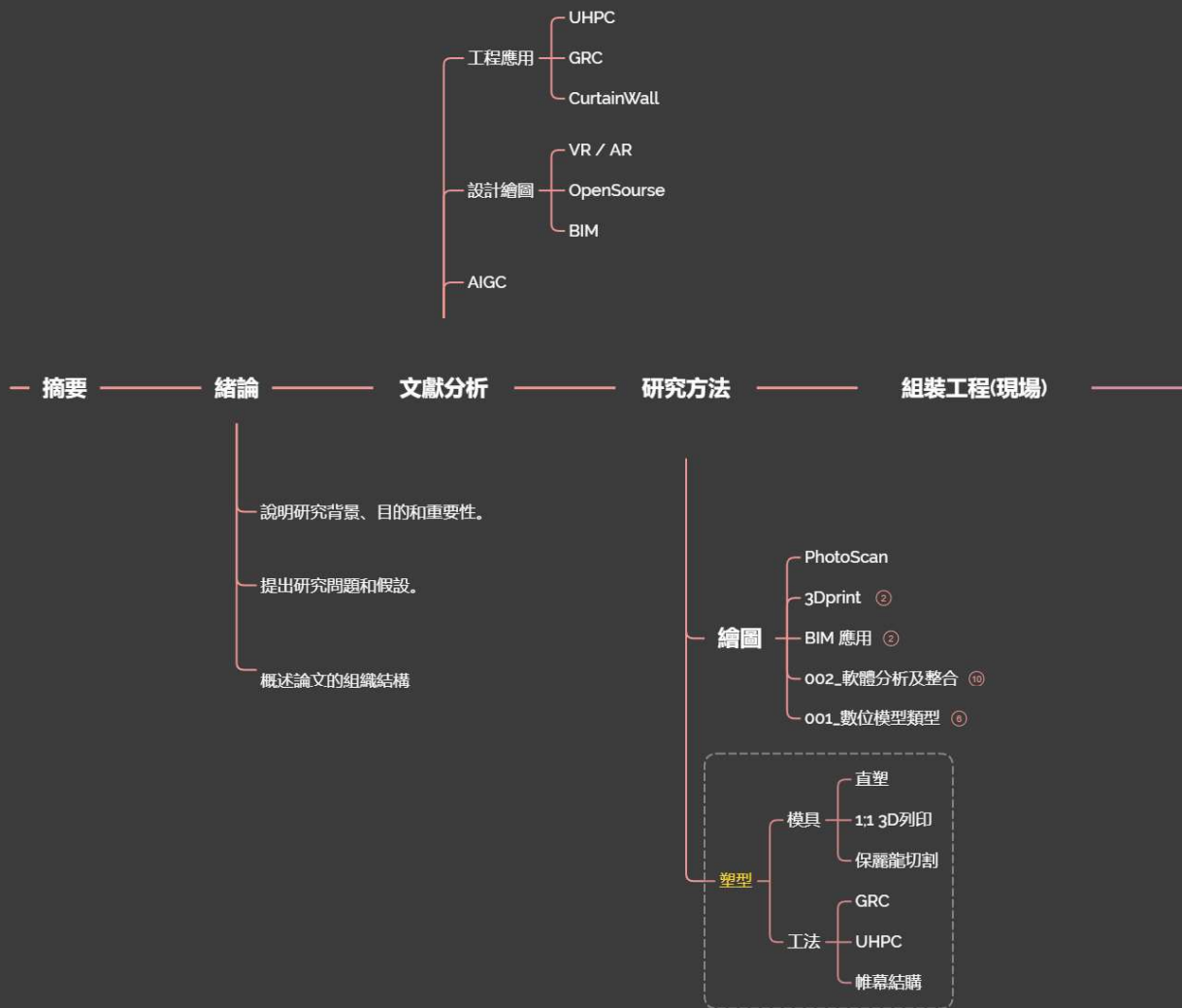
- **文獻要分類：**
 - 分類要跟關鍵詞有關係，文章必須前後呼應。
 - 小結很重要，必須整理出想法以支援自己提出的做法。
- **文獻一定要跟文章有關係，要有重要的直接關係。**
- **研究領域內的重要案例與文學一定要舉出**
- **地雷文獻：**
 - 品質信譽較差的報章雜誌
 - 不明來源與個人網站網頁資料
 - 維基百科
- **資料來源盡量避免：**
 - 二手文獻（他人論文整理的文獻）
 - 一定要找到一手文獻，親自看過

研究架構

- 研究架構是學術研究的骨架，也是研究的主要依據。
- 它代表研究者的核心概念，也能說明了「變項」與「變項」間的關係。
- 進行實質研究之前，把研究架構構思好，會使整個研究清晰明確。
- 如果能以圖表顯示研究架構，更顯現你對整個研究的通盤瞭解。

林明凱 11218606

研究題目:建築設計在 AIGC後 應用流程之研究與討論



研究結果:製作完成

- 目前最新版本的「緒論」（需要研究架構）
- 文獻分析分小節，個別小節需要小結論
- 需要總結論

文獻分析

- **文獻要分類：**
 - 分類要跟關鍵詞有關係，文章必須前後呼應。
 - 小結很重要，必須整理出想法以支援自己提出的做法。
- **文獻一定要跟文章有關係，要有重要的直接關係。**
- **研究領域內的重要案例與文學一定要舉出**
- **地雷文獻：**
 - 品質信譽較差的報章雜誌
 - 不明來源與個人網站網頁資料
 - 維基百科
- **資料來源盡量避免：**
 - 二手文獻（他人論文整理的文獻）
 - 一定要找到一手文獻，親自看過

研究架構

- 研究架構是學術研究的骨架，也是研究的主要依據。
- 它代表研究者的核心概念，也能說明了「變項」與「變項」間的關係。
- 進行實質研究之前，把研究架構構思好，會使整個研究清晰明確。
- 如果能以圖表顯示研究架構，更顯現你對整個研究的通盤瞭解。

文獻分析 論文

- 論文收集\工程應用\GRC\GRC003_玻璃纖維水泥質材料及混凝土耐久性之研究

文獻：逢甲大學 土木工程學系碩士論文
玻璃纖維水泥質材料及 混凝土耐久性之研究

- 指導教授：蘇人輝 教授
 - 研究生：張巍耀 研究生
 - 中華民國九十七年六月
-
- 研究焦點：探討“玻璃纖維水泥質材料(GRC)”及混凝土的耐久性。
 - 實驗設計：進行三項測試，包括GRC的物理性質測試、溫濕度加速劣化影響下的力學性質變化，以及混凝土中添加玻璃纖維後的力學性質。
 - 研究結果：添加3%台灣紗、日本紗及英國紗的GRC試片中，台灣產品的力學性質和耐久性較佳。溫濕度變化會影響GRC的力學強度尤其是濕度變化的影響較大。
 - 結論：添加玻璃纖維可以增強GRC試片的力學性質，並減少裂縫的產生，其中添加6%玻璃纖維效果最佳。3添加抗老化劑對耐久性沒有幫助。
-
- 心得: 介此文章了解到 AIGC 生成造型後 利用 玻璃纖維水泥質材料 來製作的可行性

文獻分析 期刊

- 論文收集\工程應用\GRC \GRC 在幕牆裝飾工程中的應用 (期刊)
 - 徐鄭鄭
 - 單位: 江蘇第二師範學院基建處,江蘇 南京
 - 時間 : 2023 1月
- 當前頁面討論了GRC在幕牆裝飾工程中的應用，主要內容包括：
 - GRC特點：GRC是一種輕質、可塑性強且安裝簡便的新型幕牆裝飾材料。
 - 工程案例：文章結合江蘇第二師範學院溧水校區的實際案例，探討了GRC的設計要求、施工工藝以及優缺點。1
 - 技術與應用：從設計、施工安裝、質量檢驗等方面詳細探討了GRC在幕牆裝飾工程中的技術及應用。
 - 優缺點分析：分析了GRC的優點，如力學性能好、抗凍融性強，以及缺點，如耐久性差和存在滲水隱患。
- 將 GRC 跟 帷幕牆工法 結合 對於 AIGC 設計 是個好方法

文獻分析 內政部建築研究所委託研究報告

- \論文收集\工程應用\CurtainWall\高強度輕質預鑄牆板之產製技術開發.PDF
- 高強度輕質預鑄牆板之產製技術開發
- 文獻單位:內政部建築研究所委託研究報告
- 受委託者：國立中興大學
- 研究主持人：陳豪吉
- 協同主持人：顏聰
- 研究助理：彭獻生、劉得弘
- 研究背景與目的：開發高強度輕質預鑄牆板，利用灌漿工法提高骨材量，以低壓和高壓灌漿方式產製，增強工程性質並達到最大強度效益。1342
- 研究方法：從國際文獻蒐集開始，進行配比研擬，發展產製技術，探討工程性質，最後評估強度效益和質輕效益。
- 重要發現：低壓灌漿可製造中空輕質牆板，單位重降至 650 kg/m^3 ，抗壓強度 $7 \sim 11 \text{ MPa}$ ；高壓灌漿則可產製超過 70 MPa 強度的牆板。5
- 建議事項：推廣灌漿工法產製預鑄牆板，並推動牆板系統模具規格標準化，以提升營建工程品質。6
- 這份文件提供了一個關於預鑄牆板產製技術的全面概述，從研究起源到實際應用的建議
- 心得:輕質且在工廠可預鑄完成的表面造型 為AIGC 設計重要工法

文獻分析 論文

- 論文收集\工程應用\CurtainWall\預鑄混凝土廠導入節能減碳之效益研究.pdf
- 文獻:國立中央大學土木工程學系碩士論文
 - 主題:預鑄混凝土廠導入節能減碳之效益研究 -以水泥混凝土為例
 - 研究生:劉賓亮
 - 指導教授:林志棟
 - 中華民國一〇四年六月
- 這份文件是國立中央大學土木工程學系的碩士論文，主要研究預鑄混凝土廠導入節能減碳的效益。論文探討了預鑄結構體的生命週期，包括建築結構設計、材料、設備和施工過程中的節能減碳措施。研究生劉賓亮在指導教授林志棟的指導下，進行了深入的分析 and 比較，以提升預鑄混凝土的品質水準，並通過碳足跡盤查統計和能源節省成本策略，來評估節能減碳的效益。

摘要重點:

- 研究範圍：論文從預鑄混凝土的生命週期和節能減碳的角度出發，分析了預鑄工廠的操作流程和成品。
- 節能減碳效益：透過工料分析和成本因素的導入，研究了預鑄混凝土廠成品的節能減碳效益。
- 資料分析：收集了大量的檢測資料，並進行了建築結構行為的分群分析，以找出不同構造和材料之間的關係。
- 社會責任：研究還考慮了社會責任指標，以進行綜合性的評估。
- 這項研究對於未來建築結構的生命週期維護和整建經費的比較排序提供了客觀和合理的回饋，對於預鑄混凝土廠和營建業界具有重要

2024/6/4

- 這篇論文提到了將節能減碳策略導入預鑄混凝土廠的具體方法。主要策略包括：
- 材料與設備：選用節能材料，並使用高效率設備來製造預鑄混凝土產品。
- 工程設計：透過模矩化、規格化、工業化、標準化和機械化的工程設計，提高生產效率並降低能耗。¹
- 碳足跡盤查：實施碳足跡盤查統計，以評估和管理碳排放量。
- 能源節省成本策略：採取能源節省措施，降低排碳並減少成本。
- 這些策略旨在提升預鑄混凝土廠的品質水準，同時達到節能減碳的效益。論文透過對預鑄混凝土廠的深入分析，提出了一套完整的節能減碳解決方案。這不僅有助於減少建築行業的環境影響，也為建築結構的生命週期維護提供了新的思路。這項研究強調了在建構材料選擇和使用上的客觀性與合理性，並考慮到社會責任指標，以達到綜合性的節能減碳效益。

心得:減碳為未來工程重要區塊，導入理論基礎研究 甚為重要

文獻：研究論文

- PROPOSED PRECAST CONCRETE BRIDGE DECK SYSTEM WITH CARBON FIBER GRID REINFORCEMENT
- 建議的碳纖維網格加固預製混凝土橋面系統
- 作者: Jessica Shelala Bauer
- 出處: Lehigh University
- 時間: January 2011
- 這份文件是關於一種新的預製混凝土橋面板系統的碩士論文，主要特點是使用碳纖維網格作為加固和預應力材料。以下是對該文件的關鍵深入解析：
 - 碳纖維網格的創新應用：這項研究的核心是開發一種新型的全深度預製混凝土橋面板系統，該系統利用碳纖維網格 (C-Grid) 作為主要的加固材料。C-Grid是一種由TechFab, LLC開發的輕質、不腐蝕的混凝土加固材料。
 - 系統設計與測試：論文詳細描述了新系統的設計過程，包括對C-Grid材料的拉伸測試、研發用於預應力的夾持機制，以及對小型混凝土板進行預應力的測試。這些測試旨在驗證C-Grid能否有效用於預應力混凝土板。
 - 預製橋面板的優勢：文件強調了預製橋面板系統相較於傳統現場澆注混凝土橋面的優勢，如更高的混凝土強度、更一致的質量、更大的耐久性，以及施工時間的縮短和對公眾影響的減少。
 - 未來的改進方向：儘管新系統展示了許多潛在的優勢，但論文也指出了需要進一步研究和改進的領域，例如增加C-Grid的拉伸能力以滿足代碼要求的荷載支撐能力。這表明了未來研究的方向和潛在的改進空間。
- 心得: GRC 是混凝土是加 玻纖 但是如果換成 碳纖 那相對會帶來更高的強度所以相對混凝土可以用更少量 ,既可減輕重量也可達到減碳目的。



- [GenAI \(genaistars.org.tw\)](https://genaistars.org.tw)
- AI技術為人類世界帶來翻天覆地的變革，生成式AI更從去年起為產業帶來新一輪破壞式創新，百工百業正因應GenAI的迅速擴散搶攻升級轉型的契機！國科會舉辦首屆 GenAI Stars 生成式AI百工百業應用選拔，期待透過「創新創業組」選拔與深度輔導機制，助攻產業運用GenAI找到布局關鍵，搶進下一波贏者圈！另也為未來有志AI領域的校園初心者開闢「創意創客組」的黑客松舞台，邀請年輕世代應用GenAI開展無限想像！

- 會議名稱：GenAI Stars 生成式AI百工百業應用選拔
- 網址：[GenAI \(genaistars.org.tw\)](http://genaistars.org.tw)
- 主辦單位：國科會

- 報名截止時間
- 2024/6/30(日)17:00截止
- 線上完成報名資料填寫，報名截止後
- 不得再更改報名團隊資料及更動隊伍成員

- 繳件截止時間
- 2024/7/7(日)17:00截止
- 於線上完成完整作品資料填寫登錄及上傳

作品繳交 2024/7/7 17:00截止

- 提案名稱(30字內)
- 提案議題簡述：請說明您想透過提案解決的問題以及現況剖析(400字內)。
- 應用情境與價值主張：說明此GenAI方法未來可被應用的情境及預期成果(400字內)。
- 方法說明：請以文字說明解決方案內容與創新性(1000字內)並以一張圖片呈現(流程圖)。
- 成果展示：請將成果內容以文字敘述(400字內)，並以影片呈現成果內容（長度限於3分鐘內）。
- 其他輔佐資料：可另附PPT、PDF或其他視覺化形式輔佐作品說明(檔案大小限制於5M內)。